EXERCICE 1

Pour tout entier naturel n, on définit la suite u par :

$$\begin{cases} u_0 &= 50 \\ u_{n+1} &= 0{,}8u_n + 60 \end{cases}$$

1. En utilisant la calculatrice, conjecture le sens de variation de u. Aucune justification n'est demandée.

2. Toujours à l'aide de la calculatrice, conjecturer la valeur de la limite de u. Aucune justification n'est demandée.

3. Pour tout entier naturel n, on pose $v_n = u_n - 300$.

a) Montrer que (v_n) est géométrique. On précisera sa raison.

b) Calculer v_0 et donner une expression de v_n en fonction de n.

c) En déduire une expression de u_n en fonction de n.

d) Retrouver la valeur de la limite de (u_n) par le calcul en donnant les détails nécessaires.